LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Disusun oleh :

Frmansyah nasution

NIM : 2025573010120

KELAS : TI 1D

JURUSAN : Teknologi informasi dan komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M.Reza Zulman.SST.M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Struktur Data dan Algoritma, khususnya pada pembahasan mengenai Function dan Array menggunakan JavaScript.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami konsep dasar pemrograman.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Buketrata, 2026

Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut kemampuan pemrograman yang baik, khususnya dalam memahami struktur data dan algoritma. JavaScript sebagai salah satu bahasa pemrograman yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web maupun server memiliki konsep dasar yang penting untuk dikuasai, seperti function dan array. Function digunakan untuk mengelompokkan kode agar dapat digunakan kembali sehingga membuat program lebih efisien dan terstruktur, sedangkan array digunakan untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data dalam satu variabel.

Dalam praktiknya, penggunaan function dan array sering dikombinasikan dengan konsep modern seperti arrow function, callback, serta method array seperti forEach, map, filter, dan reduce. Selain itu, teknik rekursi juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah secara berulang. Oleh karena itu, melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep tersebut sehingga mampu membuat program yang lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami.

DASAR TEORI

1.1 PENGERTIAN FUNCTION

Function adalah blok kode yang diberi nama dan dapat dipanggil kembali untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan menggunakan function, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali (prinsip reusability), sehingga program menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipelajari.

Contoh :

```
JS 01-function-dasar.js > sapa
1  function sapa() {
2      console.log('Halo! Selamat datang di praktikum javaScript.');
```

1.2 Jenis-jenis function

1. function declaration

```
function tambah(angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;
}
```

2. function exspresion

```
const hasilperkalian = kali (20, 15);
console.log('20 * 15 =', hasilperkalian);
```

3. Function dengan kondisi (if-else)

```
function bagi(a,b) {
    if (b === 0) {
    console.log('Error: tidak bisa membagi dengan nol');
    return null;
}
    return a / b;  //return untuk mengembalikan hasilnya
}
```

4. Arrow function

```
const kuadrat = (x) => {
    return x * x;
};
```

1.3 Rekusif

Rekursif Adalah function yang memanggil dirinya sendiri.

```
function faktorial(n) {
    // base case: berhenti saat n =1
    if (n <= 1) return 1;

    // recursive case : n x faktorial(n-1)
    return n * faktorial(n - 1);
}
```

- Base case = kondisi berhenti
- Recursive case = pemanggilan ulang

2.1 PENGERTIAN ARRAY

Array Adalah struktur data yang di gunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel dengan di tandai [ ] kurung siku.

CONTOH :

```
JS 03-array-dasar.js > ...
1   const mahasiswa = ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
2   const nilai     = [85, 92, 78, 95,  88];
```

2.2 operasi array

- Tambah elemen → push ( )
- Menghapus elemen → pop ( )
- Mencari data → index0f ( )
- Panjang array → Length

2.3 Method Array

- forEach ( ) → perulanggan

contoh :

```
4   nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
5       console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
6   });
```

- map ( ) → transformasi data

contoh :

```
8   const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
9       if (nilai >= 90) return 'A';
10      if (nilai >= 80) return 'B';
```

- filter ( ) → penyaringan data
  contoh :

```
20  const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
21  const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);
```

- reduce ( ) → penggabungan data

```
const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
    return akumulator + nilai;
}, 0);
```

METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat :

1. computer/laptop
2. keyboard & mouse
3. Akses internet

Bahan :

1. Git bash
2. Visual studio code

3.2 Langkah-langkah Praktikum

1. Membuka gitbash
2. Berpindah ke director tempat repository berada dengan perintah ***cd*** misalnya masuk ke D lakukan seperti gambar tersebut

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 ~
$ cd /d/
```

3. Masuk ke folder repository yang sudah di clone

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d
$ cd praktikumalgoritma
```

4. Tuliskan nama repository kamu seperti gambar

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma
$ cd 2025573010120_strukturdataalgoritma
```

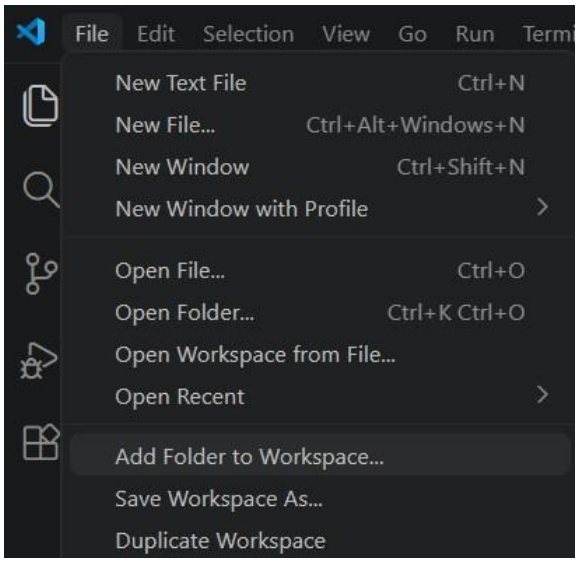
5. Membuat folder baru untuk praktikum dengan ***mkdir***

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ mkdir praktikum-3
```

6. Menganalisis Node js dengan perintah npm init y

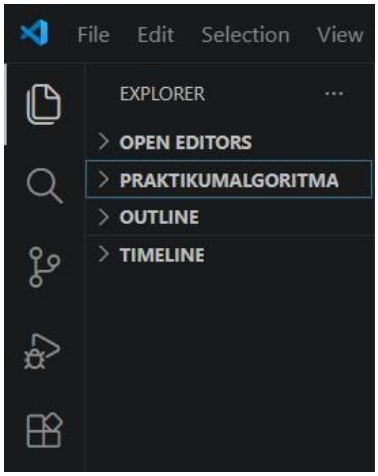
```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma\package.json:

{
  "name": "2025573010120_strukturdataalgoritma"
```

7. Buka folder yang di tambah di git di vs code
   A. Buka vs code arahkan ke file cari open folder

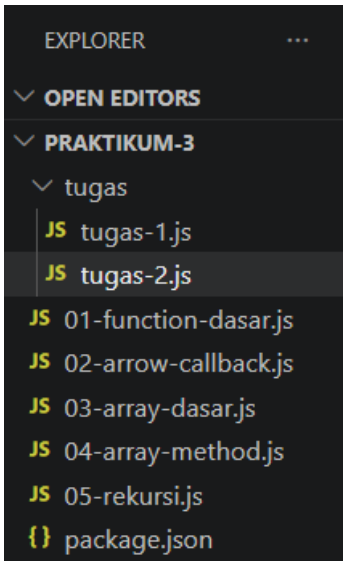


   B. Dan cari folder yang di simpan tadi dan mulai membuat codingan

   C. Hasil nya bakal seperti ini



D. Hasilnya akan seperti ini



E. Dan ketik program yang ingin di buat di file tersebut

```js
function sapa() {
    console.log('Halo! Selamat datang di praktikum javaScript.');
}
sapa();
sapa();

function sapaNama(nama) {
    console.log(`Halo, ${nama}! Selamat belajar.`);
}
sapaNama('Budi');
sapaNama('Siti');

function tambah(angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;
}

// Latihan 1 function

const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log('10 + 25 =', hasilPenjumlahan);
console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));

function hitung(nilai, pengali = 2) {
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5));
console.log(hitung(5 , 3));

const pesanGlobal = 'Saya ada di mana saja';

function cekScope() {
    const pesanLokal = 'Saya ada di mana saja';
    console.log(pesanGlobal);
    console.log(pesanLokal);
}
```

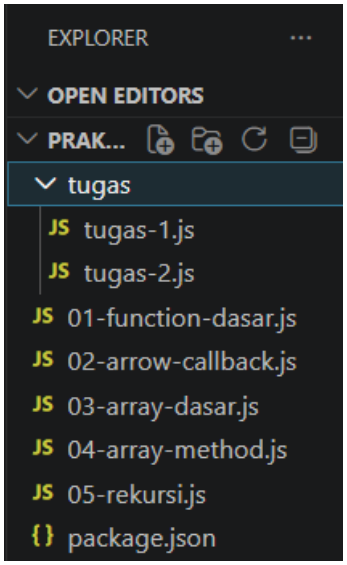
F. Dan seterusnya pastikan tidak ada eror

G. Dan selanjutnya bikin folder di gith bash dengan cara yang sama

H. Dengan nama folder nama tugas 1 dan tugas 2 di dalam praktikum-3 hasilnya bakal seperti ini :

```
MINGW64:/d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalgoritma/praktikum-3

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 ~
$ cd /d/

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d
$ cd praktikumalgoritma

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma
$ cd 2025573010120_praktikumdatadanalgoritma
bash: cd: 2025573010120_praktikumdatadanalgoritma: No such file or directory

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma
$ cd 2025573010120_strukturdatadanalgoritma
bash: cd: 2025573010120_strukturdatadanalgoritma: No such file or directory

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma
$ cd 2025573010120_strukturdataalgoritma

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ cd praktikum-3

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$ mkdir tugas
mkdir: cannot create directory 'tugas': File exists

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$ mkdir tugas

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma/praktikum-3 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

I. Masuk ke vs code dan jika sudah benar di tambah folder di atas akan muncul nama *tugas*



J. Input output tugas 1

JS tugas-1.js

tugas > JS tugas-1.js > ...

```javascript
// data mahasiswa
const dataMahasiswa = [
    { nama: 'Budi', nilai: 80 },
    { nama: 'Siti', nilai: 90 },
    { nama: 'Andi', nilai: 70 },
    { nama: 'Rina', nilai: 60 },
    { nama: 'Doni', nilai: 50 },
    { nama: 'Lina', nilai: 85 }
];

// function hitung statistik (reduce)
function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
    const hasil = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs) => {
        acc.total++;
        acc.jumlahNilai += mhs.nilai;
        acc.tertinggi = Math.max(acc.tertinggi, mhs.nilai);
        acc.terendah = Math.min(acc.terendah, mhs.nilai);
        return acc;
    }, {
        total: 0,
        jumlahNilai: 0,
        tertinggi: -Infinity,
        terendah: Infinity
    });

    return {
        total: hasil.total,
        rataRata: hasil.jumlahNilai / hasil.total,
        tertinggi: hasil.tertinggi,
        terendah: hasil.terendah
    };
}
```

```javascript
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
    return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
}

// tambah grade (map)
function tambahGrade(arrMahasiswa) {
    return arrMahasiswa.map(mhs => {
        let grade;
        if (mhs.nilai >= 90) grade = 'A';
        else if (mhs.nilai >= 80) grade = 'B';
        else if (mhs.nilai >= 70) grade = 'C';
        else if (mhs.nilai >= 60) grade = 'D';
        else grade = 'E';

        return { ...mhs, grade };
    });
}

// tampilkan hasil
const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
const lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 60);
const denganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

console.log('=== Statistik ===');
console.log(statistik);

console.log('\n=== Mahasiswa Lulus ===');
lulus.forEach(mhs => {
    console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

console.log('\n=== Data + Grade ===');
denganGrade.forEach(mhs => {
    console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} (${mhs.grade})`);
});
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-1.js
=== Statistik ===                                                    tugas-1.js:58
> {total: 6, rataRata: 72.5, tertinggi: 90, terendah: 50}            tugas-1.js:59
                                                                     tugas-1.js:61
=== Mahasiswa Lulus ===                                              tugas-1.js:61
Budi - 80                                                            tugas-1.js:63
Siti - 90                                                            tugas-1.js:63
Andi - 70                                                            tugas-1.js:63
Rina - 60                                                            tugas-1.js:63
Lina - 85                                                            tugas-1.js:63
                                                                     tugas-1.js:66
=== Data + Grade ===                                                 tugas-1.js:66
Budi - 80 (B)                                                        tugas-1.js:68
Siti - 90 (A)                                                        tugas-1.js:68
Andi - 70 (C)                                                        tugas-1.js:68
Rina - 60 (D)                                                        tugas-1.js:68
Doni - 50 (E)                                                        tugas-1.js:68
Lina - 85 (B)                                                        tugas-1.js:68
```

K. Input output 2

```
JS tugas-1.js   JS tugas-2.js ×
tugas > JS tugas-2.js > cekpalindrom
1  function pangkat (basis, eksponen) {
2      if (eksponen === 0) return 1;
3      return basis * pangkat(basis, eksponen -1);
4  }
5
6  function balikstring(str) {
7      if (str.length <= 1) {
8          return str;
9      }
10     return str[str.length - 1] + balikstring(str.slice(0, str.length - 1));
11 }
12
13 function cekpalindrom(str) {
14     let hasil = balikstring(str);
15
16     if (str === hasil) {
17         return "palindrom";
18     }else{
19         return "Bukan palindrom";
20     }
21 }
22
23 console.log("=== Pangkat ===");
24 console.log("2^4 =", pangkat(2, 4));
25 console.log("5^3 =", pangkat(5, 3));
26
27 console.log("\n=== Balik String ===");
28 console.log("halo ->", balikstring("halo"));
29 console.log("firman ->", balikstring("firman"));
30
31 console.log("\n=== Cek Palindrom ===");
32 console.log("katak ->", cekpalindrom("katak"));
33 console.log("civic ->", cekpalindrom("civic"));
34 console.log("halo ->", cekpalindrom("halo"));
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-2.js
=== Pangkat ===
2^4 = 16
5^3 = 125

=== Balik String ===
halo -> olah
firman -> namrif

=== Cek Palindrom ===
katak -> palindrom
civic -> palindrom
halo -> Bukan palindrom
```

8. Setelah semua selesai summit ke github

caranya :

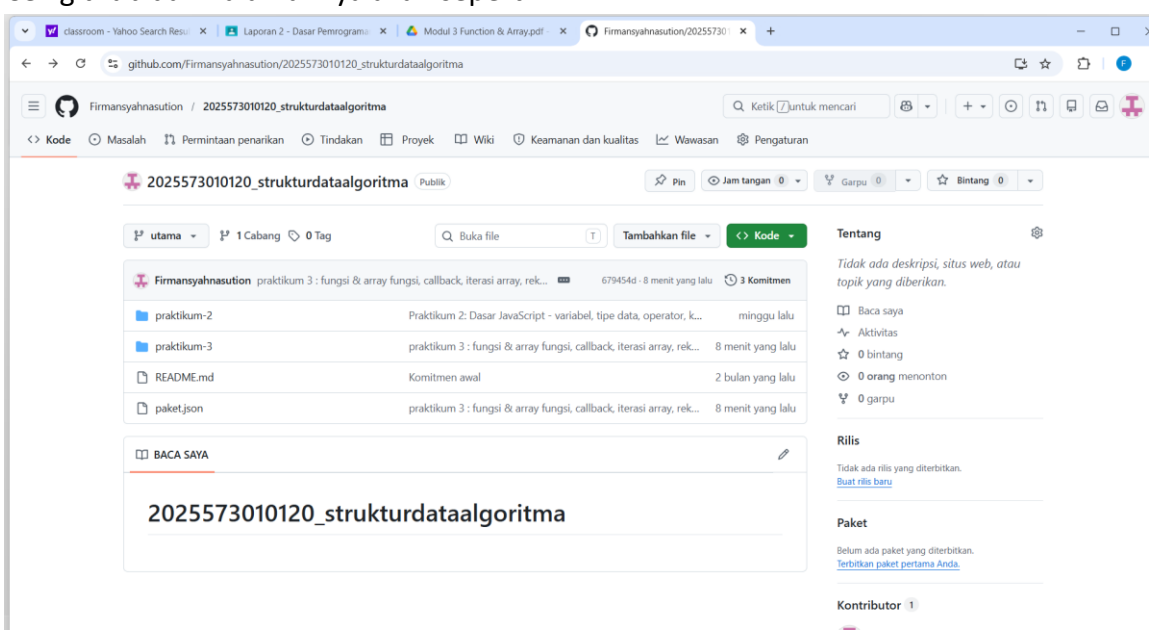
1. Buka git bash
2. Masuk ke c atau Dimana folder di simpan
3. Masuk ke repository
4. Ketik cd git status
5. Dan ketik git add praktikum-3/
6. Ketik : git commit -m "Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"
7. Dan terakhir ketik git push origin main
8. Dan hasilnya seperti ini

```
oritma (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in D:/praktikumalgoritma/2025573010120_str
ukturdataalgoritma/.git/

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ git init .
Reinitialized existing Git repository in D:/praktikumalgoritma/2025573010120_str
ukturdataalgoritma/.git/

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   package.json
        new file:   praktikum-3/01-function-dasar.js
        new file:   praktikum-3/02-arrow-callback.js
        new file:   praktikum-3/03-array-dasar.js
        new file:   praktikum-3/04-array-method.js
        new file:   praktikum-3/05-rekursi.js
        new file:   praktikum-3/package.json
        new file:   praktikum-3/tugas/tugas-1.js
        new file:   praktikum-3/tugas/tugas-2.js
```

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ git add praktikum-3/

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ commit -m "Praktikum 3: function & Array -arrow function, callback, iterasi ar
ray, rekursi"
bash: commit: command not found

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ git commit -m "praktikum 3 : function & array function, callback, iterasi array, rekur
[main 679454d] praktikum 3 : function & array function, callback, iterasi array, rekursi
 9 files changed, 502 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 praktikum-3/01-function-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/02-arrow-callback.js
 create mode 100644 praktikum-3/03-array-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/04-array-method.js
 create mode 100644 praktikum-3/05-rekursi.js
 create mode 100644 praktikum-3/package.json
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-2.js
```

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalgoritma (
$ git push origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 5.37 KiB | 2.68 MiB/s, done.
Total 13 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Firmansyahnasution/2025573010120_strukturdataalgoritma.git
   d66d298..679454d  main -> main
```

9. Cek github dan halamannya akan seperti ini



Dan selesai

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Function mempermudah penulusan program agar lebih rapi
2. Array digunakan untuk menyimpan banyak data
3. Rekursif membantu menyelesaikan masalah secara berulang
4. Javasript menyediakan banyak method untuk mengolah data